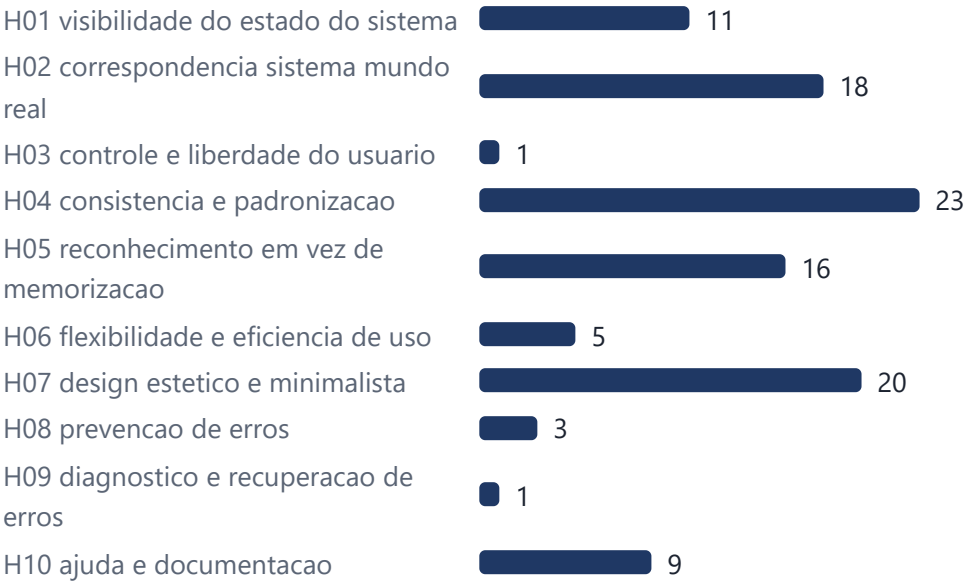
# Relatório de inspeção heurística: p13

SIOUT SC (Águas de SC) · configuração llm · execução 0 · modelo claude-sonnet-5-5 · 2026-11-05T09:56:35-03:00

> Os achados de origem **LLM** são hipóteses geradas por modelo de linguagem e devem ser conferidos por um avaliador antes de qualquer decisão. Os achados de **regras** são determinísticos. A etiqueta de citação indica apenas se o trecho citado pelo modelo existe na página capturada; não substitui a validação humana.

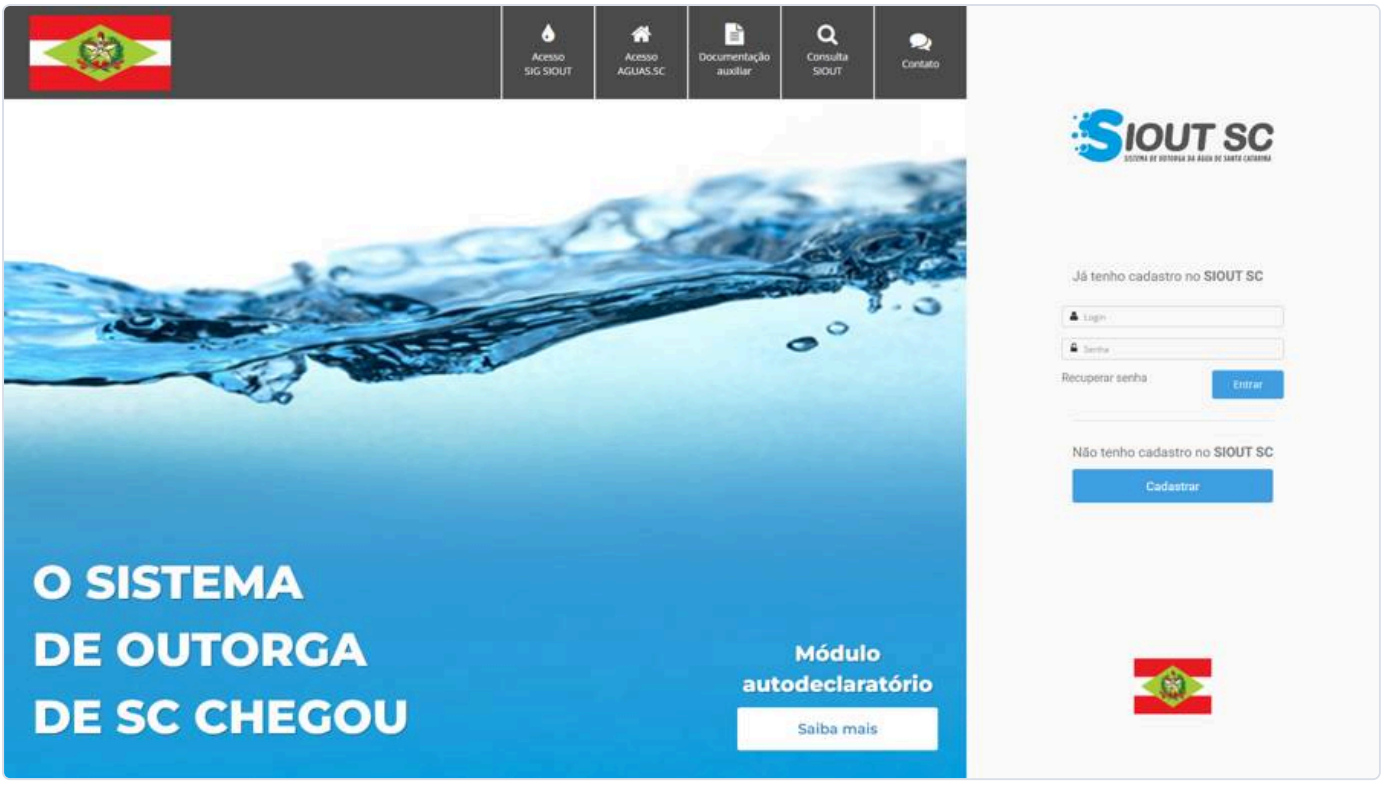
| | | | |
|---|---|---|---|
| **107** achados | **0** catástrofe (4) | **31** maior (3) | **56** menor (2) |
| **20** cosmético (1) | **0** regras | **107** LLM | |

### Achados por heurística




### Estado 1: portal_x01_inicial (7 achados)

https://siout.aguas.sc.gov.br/#/




3 maior LLM citação não encontrada na página #1 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Formulário de login, campos Login e Senha`

Os campos de login e senha só têm placeholder pequeno e claro como identificação, sem rótulo persistente visível.

**Justificativa:** Quando o usuário começa a digitar, o placeholder some e ele precisa lembrar qual campo é qual. O texto 'Login' e 'Senha' é minúsculo e de baixo contraste sobre fundo claro, o que dificulta a leitura. Não fica claro qual é o 'Login' (CPF, e-mail ou usuário).

**Evidência (texto):** [input] (atributos: Login)

**Recomendação:** Adicionar rótulos permanentes acima dos campos, com tamanho e contraste adequados, e indicar o formato esperado do login (por exemplo, CPF ou e-mail).

2 menor LLM citação confirmada na página #2 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de navegação superior, itens 'Acesso SIG SIOUT' e 'Consulta SIOUT'`

Os rótulos de navegação usam siglas e nomes parecidos, sem deixar claro o que cada seção contém ou como se diferenciam.

**Justificativa:** 'Acesso SIG SIOUT' e 'Consulta SIOUT' parecem significar quase a mesma coisa. 'SIG' e 'SIOUT' são siglas internas que um cidadão pode não conhecer, e o usuário precisa adivinhar qual item leva ao mapa.

**Evidência (texto):** Consulta

**Recomendação:** Usar rótulos descritivos, como 'Mapa de outorgas (SIG)' e 'Consultar processos de outorga', e expandir as siglas em tooltip ou subtítulo.

2 menor LLM evidência visual #3 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra de navegação superior`

Os rótulos de navegação seguem padrões diferentes: alguns começam com 'Acesso', outros com 'Consulta', um tem só 'Contato', e o alinhamento vertical de 'Contato' difere dos demais.

**Justificativa:** A inconsistência na nomenclatura e no layout (uma linha em 'Contato', duas nos outros) faz o usuário se perguntar se as ações são equivalentes e dá aparência de falta de padronização.

**Evidência (visual):** Barra superior escura, itens de menu à direita (Acesso SIG SIOUT a Contato)

**Recomendação:** Padronizar a estrutura dos rótulos (verbo ou substantivo) e o alinhamento vertical de ícones e textos.

2 menor LLM citação confirmada na página #4 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Painel de login, link 'Recuperar senha' e botão 'Entrar'`

'Recuperar senha' parece texto simples, sem sublinhado nem cor de link, e fica desalinhado verticalmente em relação ao botão 'Entrar'.

**Justificativa:** O elemento interativo não parece clicável e destoa do padrão de links, o que reduz sua descoberta justamente quando o usuário tem problemas para entrar.

**Evidência (texto):** Recuperar senha

**Recomendação:** Estilizar como link (cor e sublinhado) e alinhar na mesma linha de base do botão 'Entrar'.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Banner à esquerda e slogan 'O SISTEMA DE OUTORGA DE SC CHEGOU'`

A imagem de água e o slogan em letras enormes ocupam cerca de 70% da tela, enquanto o login e as seções do sistema ficam em um painel estreito.

**Justificativa:** O slogan promocional compete visualmente com as ações principais (entrar, cadastrar, acessar o mapa) e não informa o que o sistema faz. O logotipo de Santa Catarina aparece três vezes (topo, painel direito inferior e no logo), o que é redundante.

**Evidência (visual):** Área esquerda: banner com imagem e slogan; brasão duplicado no canto inferior direito

**Recomendação:** Reduzir o banner, dar mais destaque ao acesso e à descrição objetiva do sistema, e eliminar a repetição do brasão.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Botão 'Saiba mais' e bloco 'Módulo autodeclaratório'`

O 'Módulo autodeclaratório' é citado sem explicação do que é, a quem se destina e como se relaciona com o cadastro.

**Justificativa:** O termo é jargão administrativo, e o botão 'Saiba mais' não indica seu destino. O usuário novo não sabe se precisa dele antes de se cadastrar.

**Evidência (texto):** Módulo autodeclaratório

**Recomendação:** Incluir uma frase curta explicando o módulo e dar ao botão um rótulo mais específico, como 'Saiba mais sobre a declaração de uso da água'.

1 cosmético | LLM | evidência visual | #7 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel de login, botão 'Entrar' e campos`

Não há indicação de recursos de agilidade, como 'Lembrar-me' ou mostrar senha, e o botão 'Entrar' é pequeno e fica deslocado à direita, longe dos campos.

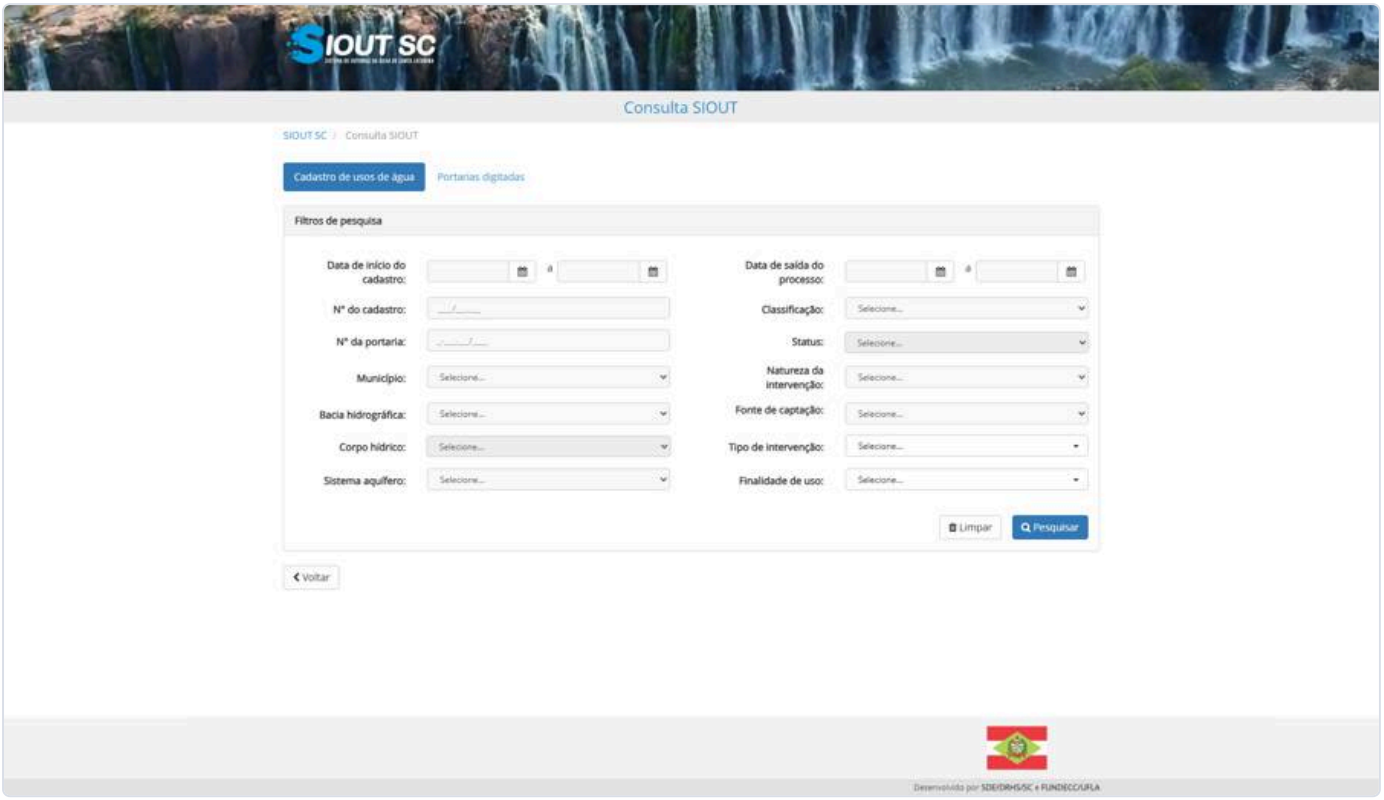
**Justificativa:** Usuários recorrentes não têm facilidades para acelerar o login, e o botão pequeno com baixo destaque é menos eficiente do que um botão em largura total abaixo dos campos.

**Evidência (visual):** Painel direito, área de login ao redor do botão 'Entrar'

**Recomendação:** Oferecer a opção 'Lembrar-me' e o alternador de visibilidade da senha, e alinhar o botão 'Entrar' à largura dos campos.

## Estado 2: portal_x02_consulta_siout (9 achados)

https://siout.aguas.sc.gov.br/consulta/#/




3 maior | LLM | sem citação | #1 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campos 'Nº do cadastro' e 'Nº da portaria'`

Os campos usam apenas máscaras de sublinhados como dica, sem exemplo real do formato, e as máscaras são pouco visíveis e ambíguas.

**Justificativa:** As máscaras '___/___.___' e '_-___.___/____' não deixam claro o que digitar (ano, sequência, dígitos). O usuário precisa saber de cor o formato dos números.

**Evidência (texto):** ___/___.___

**Recomendação:** Incluir exemplo concreto (ex.: 'Ex.: 2020/123.456') em placeholder ou texto de apoio abaixo do campo, e explicar o formato.

2 menor LLM evidência visual #2 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Selects 'Tipo de intervenção' e 'Finalidade de uso' versus os demais; 'Status' e 'Corpo hídrico' com fundo cinza`

Os campos de seleção têm aparências diferentes: alguns são selects nativos com seta de chevron, outros são componentes customizados com seta triangular, e alguns têm fundo cinza.

**Justificativa:** Controles com a mesma função (escolher um valor numa lista) parecem distintos, e o fundo cinza sugere desabilitado. O usuário pode se perguntar se são comportamentos diferentes, como seleção múltipla ou busca.

**Evidência (visual):** Coluna direita: 'Tipo de intervenção' e 'Finalidade de uso' (seta triangular); 'Status' e 'Corpo hídrico' (fundo cinza)

**Recomendação:** Padronizar todos os selects com o mesmo componente e estilo. Usar fundo cinza só para campos realmente desabilitados, com explicação.

2 menor LLM citação confirmada na página #3 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Painel 'Filtros de pesquisa'`

Catorze filtros são exibidos de uma vez, em duas colunas, sem agrupamento nem distinção entre os mais usados e os avançados.

**Justificativa:** Todos os campos competem pela atenção com o mesmo peso visual. Quem busca por um critério simples precisa varrer o formulário inteiro, e a ordem de leitura entre colunas não é óbvia.

**Evidência (texto):** Filtros de pesquisa

**Recomendação:** Destacar os filtros principais (município, bacia, número do cadastro) e agrupar ou recolher os demais em 'Filtros avançados', com seções rotuladas.

2 menor LLM citação confirmada na página #4 · índice 1.5

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `Campos de data (início do cadastro e saída do processo)`

Os intervalos de data são campos vazios sem formato indicado, sem placeholder e com um 'a' como separador pouco claro.

**Justificativa:** Sem formato visível (dd/mm/aaaa) nem restrição de intervalo, o usuário pode digitar datas inválidas ou invertidas (fim anterior ao início).

**Evidência (texto):** Data de início do cadastro:

**Recomendação:** Adicionar placeholder 'dd/mm/aaaa', máscara de data, validação do intervalo e rótulos 'De' e 'Até' no lugar do 'a'.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `Botão 'Limpar' ao lado de 'Pesquisar'`

O botão 'Limpar' apaga todos os filtros sem confirmação e fica colado ao botão primário.

**Justificativa:** Um clique acidental apaga um formulário longo, de 14 campos, preenchido com esforço, e não há como desfazer.

**Evidência (texto):** Limpar

**Recomendação:** Dar mais espaço ou menos destaque ao 'Limpar', e oferecer confirmação ou opção de desfazer quando houver muitos campos preenchidos.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Formulário de filtros como um todo`

Não há ajuda contextual nem explicação sobre termos técnicos ou como os filtros se combinam.

**Justificativa:** Termos como 'Natureza da intervenção', 'Tipo de intervenção', 'Classificação' e 'Sistema aquífero' são específicos do domínio e podem confundir cidadãos. Nada explica a diferença entre eles ou entre as abas.

**Evidência (texto):** Natureza da intervenção:

**Recomendação:** Incluir ícones de ajuda com tooltips, um texto introdutório curto e link para um glossário ou manual de uso.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Título da página e aba 'Portarias digitadas'`

O termo 'Consulta SIOUT' usa a sigla do sistema, e 'Portarias digitadas' é jargão interno que não diz o que o usuário encontrará.

**Justificativa:** A sigla SIOUT e o termo 'digitadas' descrevem a origem do dado no sistema, não o conteúdo, e não ficam claros para um usuário externo.

**Evidência (texto):** Portarias digitadas

**Recomendação:** Usar títulos descritivos (ex.: 'Consulta de outorgas de uso de água') e explicar a diferença entre as abas, com nome mais claro para 'Portarias digitadas'.

1 cosmético LLM evidência visual #8 · índice 0.75

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Filtros dependentes (Município, Bacia hidrográfica, Corpo hídrico)`

Nada indica se os filtros são interdependentes nem por que alguns estão em cinza.

**Justificativa:** Os campos 'Status' e 'Corpo hídrico' têm fundo cinza sem explicação, e o usuário não sabe se estão desabilitados, carregando ou dependem de outra seleção.

**Evidência (visual):** Selects 'Status' e 'Corpo hídrico' com fundo cinza

**Recomendação:** Indicar o estado dos campos (desabilitado com dica, carregando) e explicar dependências, por exemplo 'Selecione uma bacia primeiro'.

1 cosmético LLM evidência visual #9 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Rodapé da página`

O brasão de Santa Catarina fica desalinhado à direita e o crédito 'Desenvolvido por' aparece separado, em uma faixa diferente abaixo.

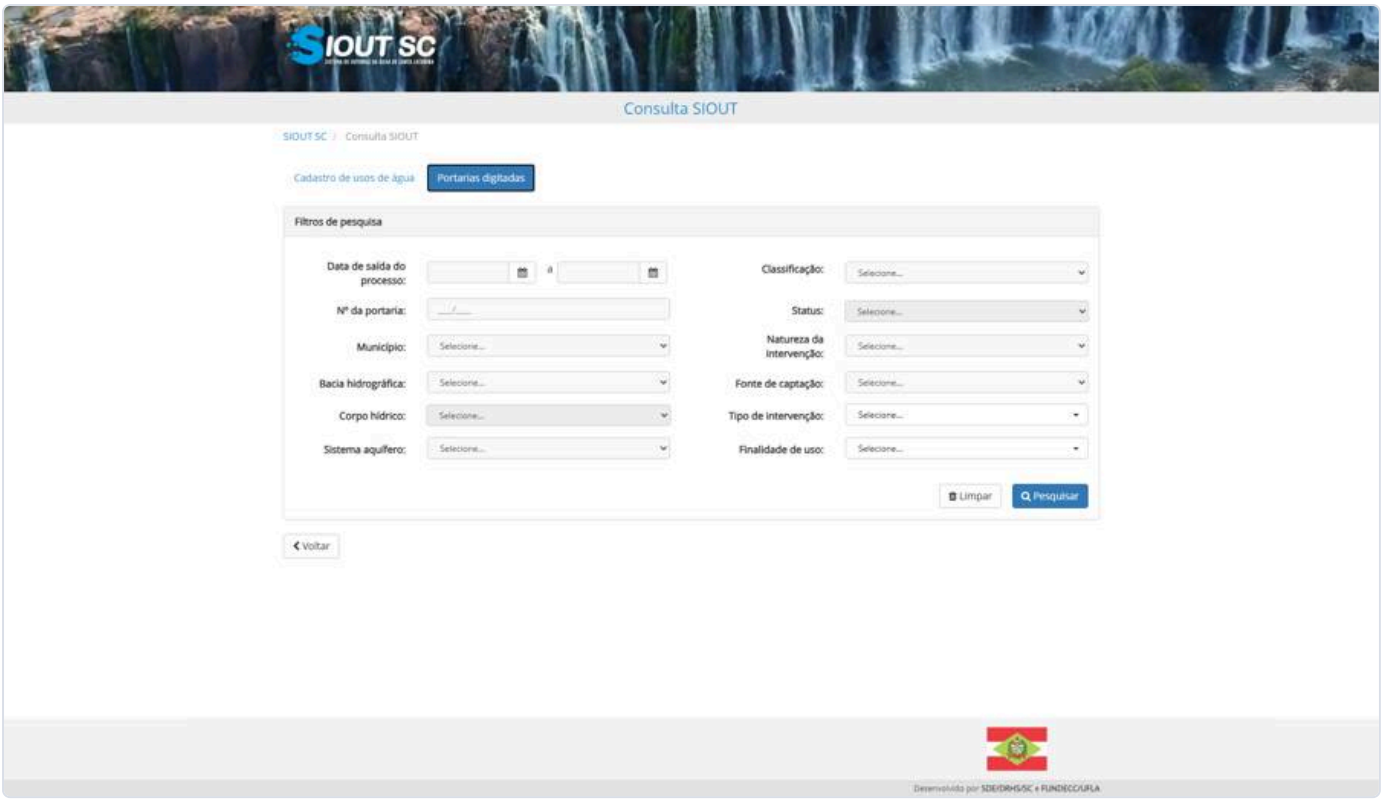
**Justificativa:** Os elementos institucionais não formam um bloco coerente, e o rodapé com muito espaço vazio parece quebrado.

**Evidência (visual):** Rodapé, brasão à direita e faixa de crédito abaixo

**Recomendação:** Unificar o rodapé em um único bloco alinhado com o conteúdo, agrupando o brasão e os créditos.

## Estado 3: portal_x03_cadastrar (8 achados)

https://siout.aguas.sc.gov.br/#/usuario-sistema/cadastro




3 maior · LLM · citação não encontrada na página · #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Seção 'Verificação' (reCAPTCHA), parte inferior da página`

A seção 'Verificação' aparece como uma caixa vazia, sem o widget do reCAPTCHA visível nem indicação de carregamento.

**Justificativa:** O usuário não sabe se a verificação está carregando, falhou ou é opcional; sem ela o cadastro pode ser impossível, e não há feedback sobre o estado do sistema.

**Evidência (texto):** [iframe] (atributos: reCAPTCHA)

**Recomendação:** Exibir indicador de carregamento e mensagem de fallback caso o reCAPTCHA não carregue, além de texto explicando o que deve ser feito nesta seção.

2 menor · LLM · citação não encontrada na página · #2 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campos CPF/CNPJ, Telefone, Celular e CEP`

Os campos não mostram formato esperado, máscara nem exemplo (ex.: 000.000.000-00, (48) 99999-9999).

**Justificativa:** O usuário precisa lembrar ou adivinhar o formato; 'CPF/CNPJ' aceita dois formatos distintos sem dica visível, e os campos aparecem vazios, sem placeholder.

**Evidência (texto):** CPF/CNPJ:

**Recomendação:** Adicionar máscaras de entrada e placeholders/exemplos de formato, e indicar automaticamente se é CPF ou CNPJ.

2 menor LLM evidência visual #3 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Rótulos 'E-mail' e 'Distrito'`

Apenas dois campos (E-mail e Distrito) têm ícone de ajuda '?', enquanto outros campos igualmente ambíguos (CPF/CNPJ, Responsável técnico, Caixa postal) não têm.

**Justificativa:** A ajuda contextual é inconsistente e escassa; o significado de 'Distrito' obrigatório e de 'Responsável técnico' não é explicado no ponto de uso.

**Evidência (visual):** Ícones '?' ao lado dos rótulos 'E-mail' (Contato) e 'Distrito' (Endereço)

**Recomendação:** Oferecer ajuda contextual (tooltip ou texto auxiliar visível) nos campos que geram dúvida e padronizar o ícone onde houver ajuda.

2 menor LLM citação não encontrada na página #4 · índice 1.5

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `Pergunta 'Você é um responsável técnico?'`

A opção 'Não' vem pré-selecionada em um campo obrigatório.

**Justificativa:** O usuário pode submeter uma resposta incorreta sem perceber, pois o campo obrigatório já parece respondido.

**Evidência (texto):** [label] Você é um responsável técnico?

**Recomendação:** Deixar sem seleção para forçar resposta consciente, ou explicar o que muda ao escolher 'Sim'.

2 menor LLM citação não encontrada na página #5 · índice 1.5

**H03 controle e liberdade do usuario**

**Local:** `Botão 'Cancelar' no rodapé do formulário`

'Cancelar' fica sem confirmação e sem indicação do destino; um clique perderia todos os dados digitados num formulário longo.

**Justificativa:** O usuário pode perder o preenchimento por clique acidental, sem recurso de desfazer.

**Evidência (texto):** [button] Cancelar

**Recomendação:** Exibir diálogo de confirmação ao cancelar com dados preenchidos e indicar para onde o usuário será levado.

1 cosmético LLM citação não encontrada na página #6 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Seção 'Endereço de correspondência'`

Layout irregular: campos com larguras diferentes, rótulos em colunas distintas e asterisco colado em 'CEP:*', enquanto os demais têm espaço antes do '*'.

**Justificativa:** A variação de alinhamento, tamanhos e espaçamento dificulta a leitura em coluna e quebra o padrão das seções anteriores, em que todos os campos têm a mesma largura.

**Evidência (texto):** [label] CEP:

**Recomendação:** Padronizar grade, larguras e espaçamento do asterisco em todos os rótulos.

1 cosmético | LLM | evidência visual | #7 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Cabeçalho (links Contato e Documentação Auxiliar)`

Os links de ajuda ficam pequenos, com baixo contraste, sobre a imagem de cachoeira.

**Justificativa:** A imagem de fundo competir com os links reduz sua legibilidade e visibilidade como ajuda.

**Evidência (visual):** Canto superior direito do cabeçalho, botões 'Contato' e 'Documentação Auxiliar'

**Recomendação:** Aumentar contraste e tamanho dos links e/ou usar fundo sólido no cabeçalho.

1 cosmético | LLM | citação não encontrada na página | #8 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Campo 'Número/Km' com checkbox 'Sem número'`

O rótulo 'Número/Km' combinado ao checkbox 'Sem número' é pouco claro, e 'Distrito' é termo pouco familiar para muitos usuários.

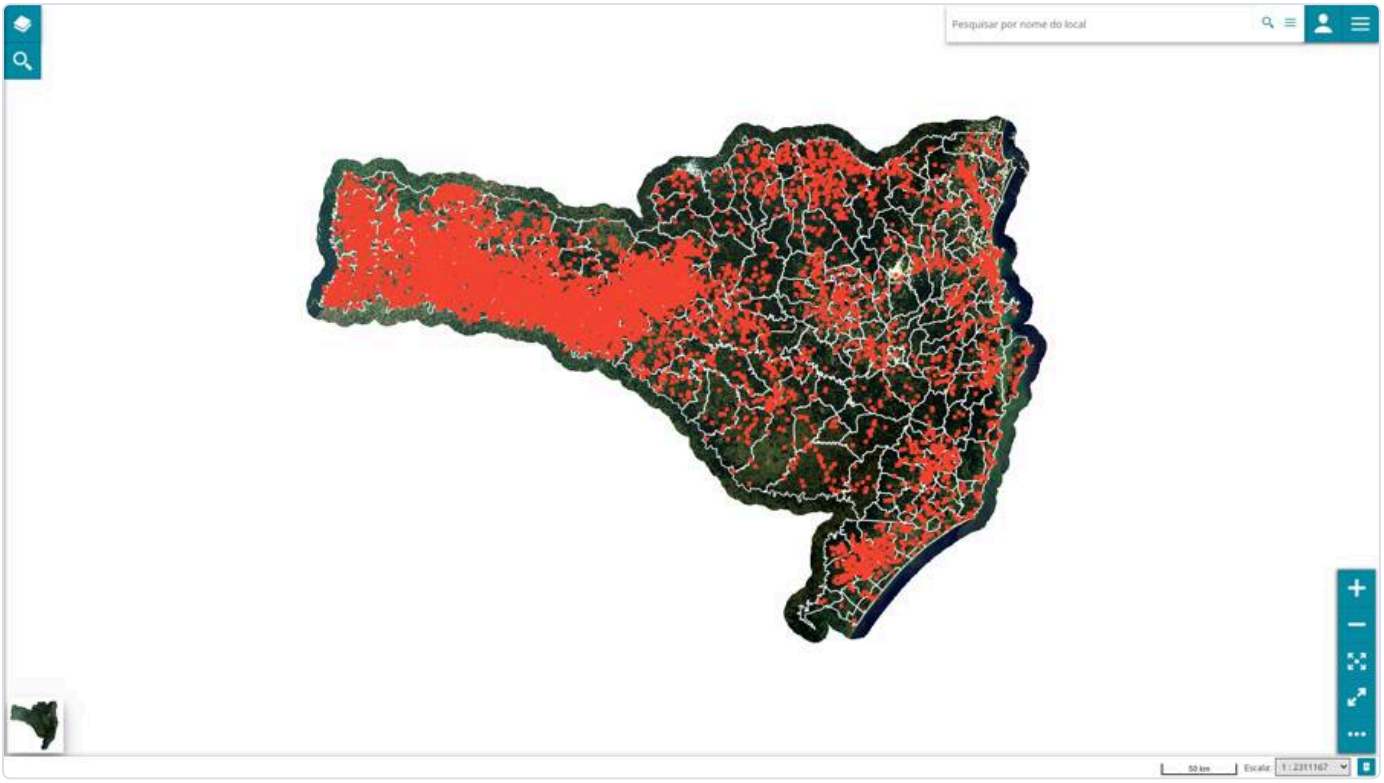
**Justificativa:** O usuário pode não entender o que informar em 'Km' ou 'Distrito' sem explicação, o que atrapalha o preenchimento.

**Evidência (texto):** [label] Número/Km:

**Recomendação:** Usar rótulos mais claros (ex.: 'Número (ou km da rodovia)') e explicar 'Distrito' em texto auxiliar.

### Estado 4: portal_x04_documentacao_auxiliar (5 achados)

https://siout.aguas.sc.gov.br/#/



2 menor LLM citação não encontrada na página #1 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Modal 'Documentação auxiliar', lista de links`

Onze documentos são listados em uma lista plana, sem agrupamento por tema ou perfil de usuário.

**Justificativa:** Guias de cadastro, exemplos, solicitações de regularização e manuais do SIG aparecem misturados na mesma lista. O usuário precisa ler todos os itens para achar o relevante, e cada item extra compete com os demais.

**Evidência (texto):** Como solicitar Transferência de Titularidade ?

**Recomendação:** Agrupar os documentos em categorias com subtítulos (Cadastro, Solicitações, Uso do SIG, Vídeos) ou oferecer busca/filtro.

2 menor LLM citação não encontrada na página #2 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Modal 'Documentação auxiliar', último item da lista`

O texto introdutório diz que todos os links fazem download, mas 'Vídeos Tutoriais' é um link externo, com ícone diferente.

**Justificativa:** A instrução generaliza o comportamento do clique (download), mas o último item leva a outro conteúdo. Isso gera expectativa errada e inconsistência entre texto e comportamento.

**Evidência (texto):** Clique no link do documento desejado para fazer o download.

**Recomendação:** Separar os vídeos em uma seção própria, com rótulo indicando que abre em nova página, e ajustar o texto de introdução.

2 menor LLM evidência visual #3 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Modal 'Documentação auxiliar', links de PDF`

Os links não informam formato, tamanho do arquivo nem se abrem em nova aba ou baixam direto. Só um pequeno ícone sugere PDF.

**Justificativa:** Sem esses dados o usuário não antecipa o que acontece ao clicar, nem sabe se o download começou, sobretudo em conexões lentas.

**Evidência (visual):** Lista de links no centro do modal, com ícones pequenos de PDF ao lado de cada item

**Recomendação:** Indicar formato e tamanho no rótulo (ex.: 'PDF, 1,2 MB') e dar feedback visível ao iniciar o download.

1 cosmético LLM citação não encontrada na página #4 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Modal 'Documentação auxiliar', rótulos dos links`

Os rótulos têm espaço antes do '?' e mistura de estilos: perguntas ('Como ...?'), títulos de exemplos e nomes de solicitações.

**Justificativa:** A redação irregular, com pontuação incorreta, dá aparência pouco cuidada e dificulta a leitura rápida da lista.

**Evidência (texto):** Como se cadastrar no SIOUT ?

**Recomendação:** Padronizar a redação (todos como pergunta ou todos como título) e corrigir a pontuação, sem espaço antes do '?'.

1 cosmético | LLM | citação não encontrada na página | #5 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Modal 'Documentação auxiliar', itens de regularização`

Termos técnico-jurídicos como 'Dispensa de Outorga', 'Uso Insignificante' e 'Transferência de Titularidade' aparecem sem explicação.

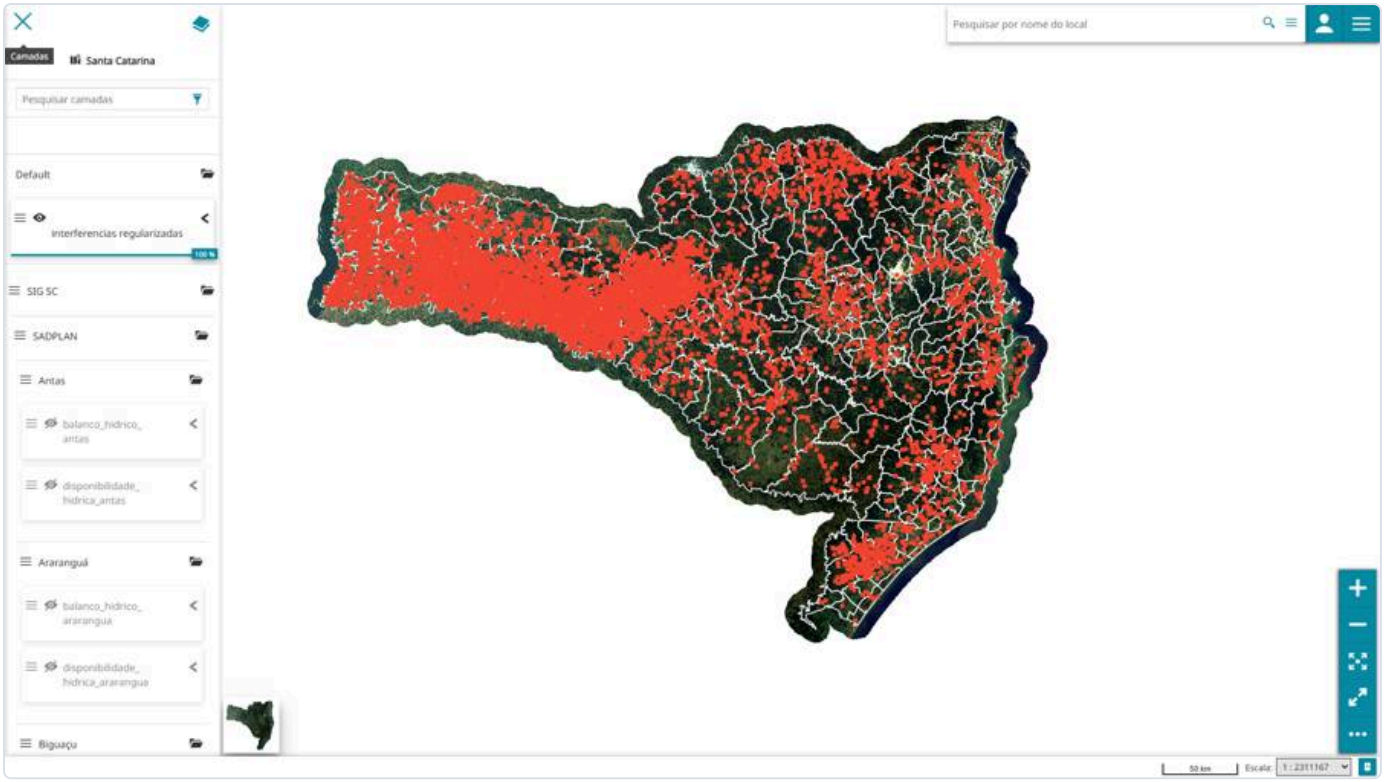
**Justificativa:** Um usuário leigo pode não saber qual situação se aplica ao seu caso e não consegue escolher o documento certo só pelo rótulo.

**Evidência (texto):** Solicitação de regularização - Uso Insignificante

**Recomendação:** Acrescentar uma breve descrição ou dica sobre quando usar cada documento.

## Estado 5: mapa_x01_inicial (10 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33




3 maior | LLM | evidência visual | #1 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Área central do mapa, concentração de pontos vermelhos no oeste/centro`

Milhares de marcadores vermelhos grandes e opacos se sobrepõem, formando manchas sólidas e ocultando a distribuição real.

**Justificativa:** A densidade dos pontos compete com qualquer outra informação e impede distinguir interferências individuais ou padrões espaciais. Falta agrupamento (cluster) ou simbologia adaptada à escala.

**Evidência (visual):** Região central e oeste do mapa, com a mancha vermelha densa

**Recomendação:** Usar agrupamento de pontos, marcadores menores e semitransparentes ou mapa de calor em escalas pequenas, revelando pontos individuais ao aproximar.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Mapa inteiro, ausência de legenda`

Não há legenda visível explicando o que os pontos vermelhos representam.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar ou abrir o painel de camadas para saber que os pontos são 'interferencias regularizadas'. A informação necessária não está visível na tela.

**Evidência (visual):** Todo o mapa; nenhuma legenda visível

**Recomendação:** Exibir legenda ativa e recolhível com símbolo e nome amigável da camada visível, além de tooltip ao passar sobre os pontos.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel de camadas (árvore de camadas SIG SC / SADPLAN)`

Camadas exibem nomes técnicos de arquivo, com underscores, sem acentos e com espaços quebrados.

**Justificativa:** Nomes como 'balanco_hidrico_ antas' e 'siout_shp_qdisp_ irani' são jargão interno de sistema, não linguagem do usuário, e dificultam entender o conteúdo de cada camada.

**Evidência (texto):** siout_shp_qdisp_ irani

**Recomendação:** Renomear as camadas com rótulos legíveis e acentuados (ex.: 'Balanço hídrico – Antas', 'Disponibilidade hídrica – Antas') e corrigir os espaços indevidos.

2 menor LLM citação confirmada na página #4 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Painel de camadas, grupo Irani e ordem das demais bacias`

A nomenclatura das camadas de Irani difere do padrão das demais, e a ordem das duas camadas varia em Itapocu.

**Justificativa:** Irani usa 'siout_shp_qdisp/qrem' enquanto as outras bacias usam 'balanco_hidrico' e 'disponibilidade_hidrica'; em Itapocu a ordem é invertida. Isso faz o usuário duvidar se são o mesmo tipo de dado.

**Evidência (texto):** siout_shp_qrem_ irani

**Recomendação:** Padronizar nomes e ordem das camadas em todas as bacias.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barras de ferramentas laterais (esquerda e direita)`

Botões só com ícones (camadas, lupa, pontos pontilhados, expandir, '...') não têm rótulo visível.

**Justificativa:** As funções de vários ícones não são evidentes, como o ícone de pontos pontilhados e as duas setas de expandir; o usuário tem de memorizar ou testar cada um. A lupa à esquerda e a lupa na busca superior também se confundem.

**Evidência (visual):** Botões azuis à esquerda e coluna de botões no canto inferior direito

**Recomendação:** Adicionar tooltips e rótulos, e diferenciar claramente a busca de atributos da busca por local.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa, fundo e camadas base`

O mapa aparece sobre fundo branco, sem mapa-base nem limites municipais visíveis, apesar de 'limitesmunic2018' e 'OrtoRGB-2012' constarem na lista de camadas.

**Justificativa:** Não há indicação de que camadas estão ativas, carregando ou desligadas, e o usuário não sabe se o fundo está vazio por falha ou por escolha. A falta de referência geográfica dificulta a orientação.

**Evidência (visual):** Fundo branco ao redor e dentro do contorno de Santa Catarina

**Recomendação:** Ativar um mapa-base ou limites por padrão, mostrar indicador de carregamento e deixar claro o estado de cada camada no painel.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Mapa e painel de consulta`

Não há ajuda contextual clara sobre como usar o mapa; só existe um link 'Sobre este mapa' no painel de consulta.

**Justificativa:** Um visualizador com camadas, busca por atributo e busca por local exige orientação, e o link de ajuda fica escondido em um painel que não está aberto na tela.

**Evidência (texto):** Sobre este mapa

**Recomendação:** Incluir ícone de ajuda visível na barra principal, com tour inicial e descrição das camadas.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #8 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Campo Termo na Consulta SIOUT`

O placeholder do campo de busca tem erro de grafia: 'pequisar'.

**Justificativa:** O erro ortográfico reduz a credibilidade e a padronização do sistema.

**Evidência (texto):** Digite um termo para pequisar

**Recomendação:** Corrigir para 'Digite um termo para pesquisar'.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #9 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Seletor de escala na barra inferior`

A escala é apresentada como '1 : 2311167', valor muito específico e pouco compreensível, ao lado de uma barra gráfica de 50 km.

**Justificativa:** Escalas fracionárias exatas não correspondem a valores familiares ao usuário leigo e duplicam a informação da barra gráfica.

**Evidência (texto):** Escala:

**Recomendação:** Oferecer escalas arredondadas (1:2.000.000, 1:1.000.000) ou ocultar o seletor para iniciantes.

1 cosmético | LLM | evidência visual | #10 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Miniatura (overview) no canto inferior esquerdo`

A miniatura é muito pequena e escura, em estilo diferente do mapa principal, e traz pouco valor de orientação.

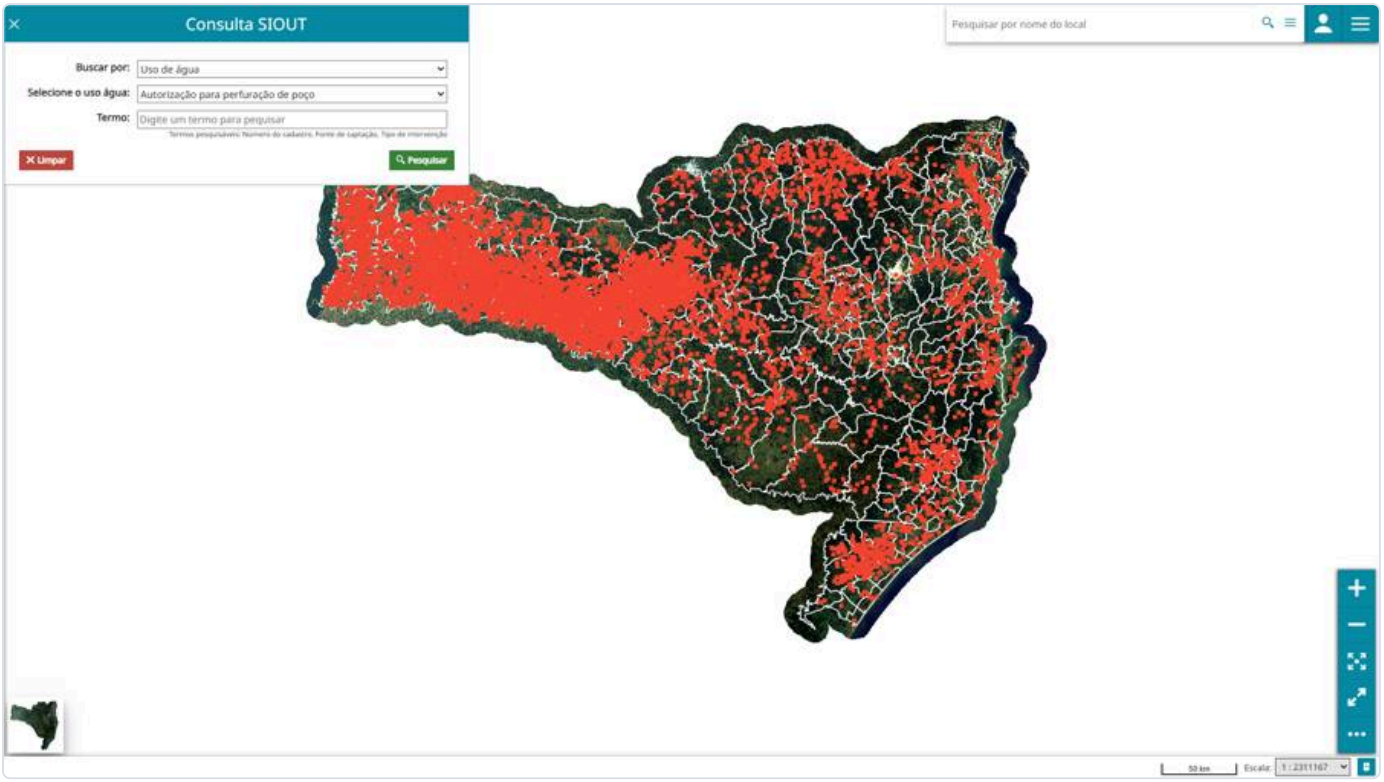
**Justificativa:** Ocupa espaço sem ajudar a localizar a área visível; o contraste com o fundo branco e o estilo visual divergente a tornam pouco útil.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo, miniatura de Santa Catarina

**Recomendação:** Ampliar ou harmonizar a miniatura com o mapa principal e mostrar o retângulo da área visível, ou removê-la.

## Estado 6: mapa_x02_square_button (9 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33




3 maior | LLM | citação confirmada na página | #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel de camadas, nomes das camadas das bacias`

As camadas usam identificadores técnicos em minúsculas, com underscores e sem acentos, como nomes de arquivo.

**Justificativa:** Nomes como 'balanco_hidrico_ antas' e 'siout_shp_qdisp_ irani' são jargão interno de banco de dados e não linguagem do usuário. Também são inconsistentes, pois 'Irani' usa um padrão diferente. A quebra de linha após o underscore dificulta a leitura.

**Evidência (texto):** siout_shp_qdisp_ irani

**Recomendação:** Usar rótulos legíveis, com acentos e espaços, como 'Balanço hídrico – Antas' e 'Disponibilidade hídrica – Antas', e padronizar os nomes de todas as bacias.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Área do mapa, camada 'interferencias regularizadas'`

Milhares de pontos vermelhos do mesmo tamanho se sobrepõem e formam manchas sólidas, sem agrupamento nem diferenciação.

**Justificativa:** Na região oeste e central os pontos formam uma massa vermelha contínua, em que não é possível distinguir interferências individuais. Também não há contexto cartográfico (mapa base) que oriente a leitura.

**Evidência (visual):** Centro da captura, mancha vermelha densa sobre o oeste e o centro de Santa Catarina

**Recomendação:** Aplicar agrupamento (cluster) ou mapa de calor em escalas pequenas, reduzir o tamanho dos símbolos e exibir o mapa base para dar contexto.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Mapa, ausência de legenda`

Não há legenda que explique o significado dos pontos vermelhos nem o estado do mapa base.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar que cada ponto é uma interferência regularizada. O mapa base (OrtoRGB-2012) aparentemente está desligado, e não se vê onde isso é indicado.

**Evidência (visual):** Área do mapa, sem legenda visível

**Recomendação:** Incluir legenda acessível, com símbolo e significado de cada camada ativa, e indicar claramente quais camadas base estão ativas.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de ferramentas à direita e cabeçalho (ícones de usuário, menu, ferramentas)`

Os botões da barra à direita e do cabeçalho são apenas ícones, sem rótulo visível.

**Justificativa:** Os ícones de pontilhado, expandir e reticências ('...') não têm significado evidente. O usuário precisa passar o mouse ou clicar para descobrir a função de cada um.

**Evidência (visual):** Canto inferior direito, coluna de botões azuis, e canto superior direito

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips persistentes e agrupar as ferramentas secundárias em um menu com nomes claros.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Painel de camadas, grupo Irani`

As camadas de Irani seguem outro padrão de nomenclatura (siout_shp_qdisp/qrem) e as de Itapocu aparecem em ordem inversa em relação às demais bacias.

**Justificativa:** As demais bacias têm 'balanco_hidrico' e 'disponibilidade_hidrica', nessa ordem. Em Irani os nomes são abreviados e diferentes, e em Itapocu a ordem é trocada. Isso obriga o usuário a reaprender o padrão a cada grupo.

**Evidência (texto):** siout_shp_qrem_ irani

**Recomendação:** Padronizar nomes e ordem das camadas em todas as bacias.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Painel de camadas, lista longa de bacias`

A lista extensa de camadas desligadas e aninhadas ocupa o painel inteiro e obriga a rolar muito.

**Justificativa:** Há dezenas de camadas, duas por bacia, todas desligadas e de aparência idêntica. Elas competem com a camada ativa e escondem outros grupos, como o 'limitesmunic2018'.

**Evidência (texto):** disponibilidade_ hidrica_ararangua

**Recomendação:** Manter os grupos recolhidos por padrão, mostrar contagem de camadas ativas e permitir expandir sob demanda.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Painel de camadas, ícones de grupos e camadas`

Ícones de visibilidade, pastas e setas têm significados pouco claros, e os grupos e as camadas aparecem com estilos e indentações diferentes.

**Justificativa:** Apenas a camada ativa tem ícone de olho aberto e fundo em cartão; as demais mostram olho riscado em cinza. A mesma pasta aberta aparece em grupos recolhidos, e a seta '<' não deixa claro se expande ou recolhe.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, ícones de pasta à direita de Default, SIG SC, SADPLAN e Antas

**Recomendação:** Padronizar ícones de pasta (aberto/fechado) e setas, e usar estados visuais distintos e consistentes para ligado e desligado.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa, miniatura de visão geral e escala`

A miniatura e o seletor de escala mostram o estado do mapa, mas pouco indicam a extensão visível atual ou o carregamento das camadas.

**Justificativa:** A miniatura de visão geral é pequena e fica na borda do painel, quase escondida. Não há indicação de carregamento da camada com milhares de pontos nem do que está visível no mapa principal.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo, miniatura ao lado do painel, e barra inferior

**Recomendação:** Mostrar um retângulo de extensão atual na miniatura e um indicador de carregamento das camadas.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #9 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Rótulo 'Escala' e seletor na barra inferior`

A escala é apresentada como razão numérica (1 : 2311167) em um seletor pequeno e de baixo contraste.

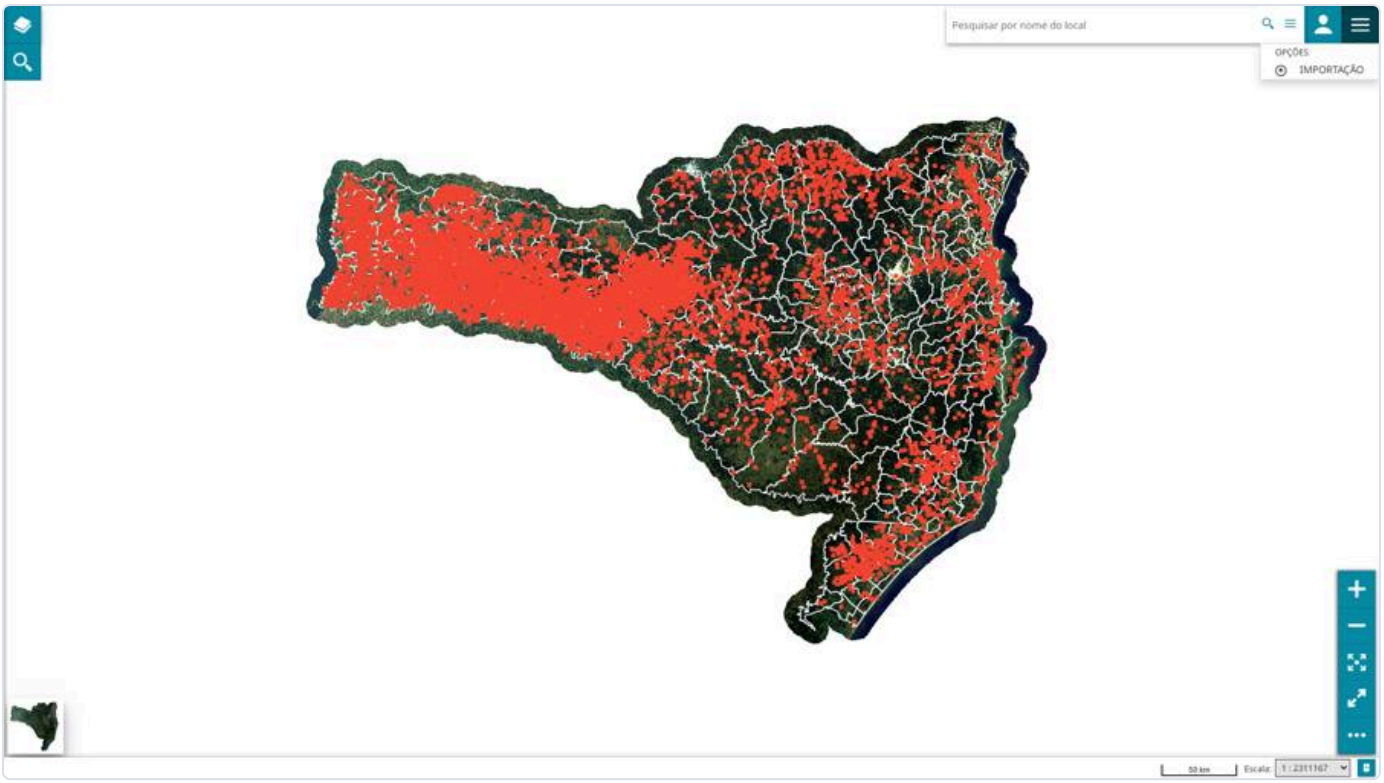
**Justificativa:** A razão numérica é técnica para o público geral, e o texto é pequeno. O botão azul ao lado é ambíguo e sem rótulo.

**Evidência (texto):** Escala:

**Recomendação:** Aumentar o texto, oferecer valores de escala arredondados e dar rótulo ao botão adjacente.

## Estado 7: mapa_x03_btn (11 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33




3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel de camadas (árvore de camadas por bacia)`

As camadas são exibidas com nomes técnicos de arquivo, em minúsculas, com underscores e sem acentos, como "balanco_hidrico_ antas" e "siout_shp_qdisp_ irani".

**Justificativa:** Os nomes expõem jargão interno e nomenclatura de banco de dados em vez de linguagem compreensível. O usuário não sabe o que "siout_shp_qdisp" ou "qrem" significam. Os nomes também são inconsistentes entre bacias (Irani usa um padrão diferente das demais).

**Evidência (texto):** siout_shp_qdisp_ irani

**Recomendação:** Usar rótulos legíveis e padronizados, como "Balanço hídrico – Antas" e "Disponibilidade hídrica – Irani", com acentuação correta e nomes de arquivo ocultos.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Área central do mapa`

Milhares de marcadores vermelhos quadrados se sobrepõem, formando manchas sólidas, sem agrupamento nem legenda.

**Justificativa:** A densidade esconde a distribuição real dos pontos, impede distinguir interferências individuais e esconde o mapa base e os limites municipais, de modo que a informação relevante se perde no excesso de dados.

**Evidência (visual):** Centro da captura, mancha vermelha cobrindo Santa Catarina

**Recomendação:** Aplicar agrupamento (cluster) ou mapa de calor em escalas pequenas, reduzir o tamanho dos marcadores e mostrar o mapa base e a legenda.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Mapa, ausência de legenda`

Não há legenda visível explicando o que os quadrados vermelhos representam, e o mapa base não aparece.

**Justificativa:** O usuário precisa saber ou lembrar que os pontos são interferências regularizadas, pois a informação só aparece ao abrir o painel de camadas. Sem referência geográfica visível (fundo branco), é difícil se orientar.

**Evidência (visual):** Toda a área do mapa, fundo branco sem legenda

**Recomendação:** Exibir uma legenda persistente ou acessível por botão e carregar um mapa base de referência.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de ferramentas à direita e barra lateral esquerda`

Os botões são apenas ícones sem rótulo de texto (pontos, expandir, setas diagonais, três pontos, camadas, lupa).

**Justificativa:** Ícones como o dos pontos em arco, os dois de expansão e as reticências têm significado ambíguo, e o usuário precisa clicar para descobrir a função, sem rótulos que permitam reconhecê-la.

**Evidência (visual):** Coluna de botões azuis no canto inferior direito e esquerdo superior

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis a todos os ícones e usar ícones mais convencionais e distinguíveis.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Painel de camadas, grupo Irani`

A bacia Irani usa nomes de camada em padrão diferente (siout_shp_qdisp_/qrem_) das demais bacias (balanco_hidrico_/disponibilidade_hidrica_).

**Justificativa:** Camadas equivalentes recebem nomenclatura distinta, o que obriga o usuário a deduzir que representam o mesmo tipo de informação. Além disso, a ordem das camadas varia entre bacias (em Itapocu a disponibilidade aparece antes do balanço).

**Evidência (texto):** siout_shp_qrem_ irani

**Recomendação:** Padronizar nomes e ordem das camadas em todas as bacias.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Topo: busca por local e busca na lateral`

Existem dois pontos de busca, a lupa lateral (Consulta SIOUT) e o campo "Pesquisar por nome do local", além do campo "Pesquisar camadas", sem diferenciação clara.

**Justificativa:** Três mecanismos de pesquisa com finalidades distintas e rótulos semelhantes podem confundir o usuário sobre qual usar.

**Evidência (texto):** Pesquisar por nome do local

**Recomendação:** Diferenciar claramente as buscas por rótulos e ícones específicos ou agrupá-las em um único painel com abas.

2 menor LLM citação não encontrada na página #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Barra de status inferior, coordenadas`

As coordenadas exibem valores de placeholder (00° 00' 00,00'') e o CRS não mostra valor.

**Justificativa:** O campo parece sem função ou quebrado enquanto o cursor não está sobre o mapa, e a ausência do sistema de referência deixa o usuário sem saber qual CRS está ativo.

**Evidência (texto):** Lat: 00° 00' 00,00'' Lng: 000° 00' 00,00''

**Recomendação:** Ocultar as coordenadas até haver posição do cursor ou indicar "passe o mouse sobre o mapa", e exibir o CRS ativo (ex.: SIRGAS 2000).

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Barra de status inferior direita`

O tooltip "Exibir / Ocultar coordenadas" aparece sobre o rótulo CRS e o encobre; o botão ao lado é um pequeno ícone indistinto.

**Justificativa:** A sobreposição esconde informação da barra de status, o controle é pequeno e de difícil reconhecimento, e o rótulo ficou cortado.

**Evidência (visual):** Canto inferior direito, junto a "CRS"

**Recomendação:** Reposicionar o tooltip para não cobrir o conteúdo e aumentar e rotular o botão de alternância.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Formulário Consulta SIOUT`

O rótulo "Selecione o uso água:" é gramaticalmente incorreto e o placeholder contém erro de digitação ("pequisar").

**Justificativa:** Erros de português reduzem a clareza e a credibilidade do sistema oficial e dificultam a compreensão do campo.

**Evidência (texto):** Selecione o uso água:

**Recomendação:** Corrigir para "Selecione o uso da água:" e "Digite um termo para pesquisar".

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel de consulta e visualizador`

A ajuda é limitada a "Sobre este mapa" e a uma lista de termos pesquisáveis, sem orientação sobre as camadas, a leitura dos pontos ou o uso das ferramentas.

**Justificativa:** O visualizador é complexo (dezenas de camadas por bacia e ferramentas só com ícones), mas não oferece ajuda contextual visível para iniciantes.

**Evidência (texto):** Sobre este mapa

**Recomendação:** Incluir um guia rápido ou ajuda contextual no visualizador, com explicação das camadas e das ferramentas.

1 cosmético LLM evidência visual #11 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Controle de escala, barra inferior`

A escala é um seletor com valores predefinidos (1 : 2311167), sem atalhos visíveis para navegação do mapa.

**Justificativa:** Usuários experientes não têm indicação de atalhos nem de campo de digitação de escala ou coordenada para ir direto a um local.

**Evidência (visual):** Barra inferior, seletor de escala

**Recomendação:** Permitir informar escala e coordenadas diretamente e informar atalhos de teclado e de mouse.

### Estado 8: mapa_x04_square_button (9 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33




3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel de camadas (árvore de camadas por bacia)`

Camadas exibem identificadores técnicos em snake_case (ex.: balanco_hidrico_antas, siout_shp_qdisp_irani) em vez de nomes legíveis.

**Justificativa:** Nomes de arquivo/banco de dados são jargão interno e dificultam a compreensão do conteúdo de cada camada por usuários não técnicos.

**Evidência (texto):** balanco_hidrico_ antas

**Recomendação:** Renomear as camadas com rótulos em linguagem natural, como 'Balanço hídrico – Bacia do Antas' e 'Disponibilidade hídrica – Antas'.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Área central do mapa`

Milhares de marcadores vermelhos do mesmo tamanho se sobrepõem e formam uma massa densa, sem agrupamento nem generalização por escala.

**Justificativa:** A densidade esconde padrões e dificulta distinguir ou selecionar pontos individuais; o excesso de informação compete com os elementos relevantes.

**Evidência (visual):** Região noroeste e central do mapa, com grande concentração de pontos vermelhos

**Recomendação:** Aplicar clusterização ou generalização por nível de zoom, reduzir o tamanho dos símbolos e usar transparência.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Mapa (ausência de legenda)`

Não há legenda visível que explique o significado dos pontos vermelhos nem das camadas ativas.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar o que os símbolos representam (interferências regularizadas?) ou abrir o painel de camadas para descobrir.

**Evidência (visual):** Todo o mapa; nenhuma legenda visível

**Recomendação:** Exibir uma legenda ou um controle de legenda acessível diretamente no mapa.

2 menor LLM citação confirmada na página #4 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Painel de camadas, grupo Irani e demais bacias`

A nomenclatura das camadas é inconsistente: Irani usa 'siout_shp_qdisp_irani' e 'siout_shp_qrem_irani', enquanto as outras usam 'balanco_hidrico_' e 'disponibilidade_hidrica_'. A ordem das duas camadas também varia (Itapocu).

**Justificativa:** Padrões diferentes para o mesmo tipo de informação levam o usuário a duvidar se as camadas têm o mesmo significado e dificultam a comparação entre bacias.

**Evidência (texto):** siout_shp_qdisp_ irani

**Recomendação:** Padronizar nomes e a ordem das camadas em todas as bacias.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de ferramentas vertical à direita`

A maioria dos botões da barra (ícones de pontos, expandir, tela cheia, reticências) só é identificável por ícones, sem rótulo visível.

**Justificativa:** Ícones ambíguos obrigam o usuário a passar o mouse sobre cada um para descobrir a função; o tooltip aparece apenas ao hover.

**Evidência (visual):** Coluna de botões no canto inferior direito

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips consistentes, usar ícones mais convencionais e agrupar as funções secundárias com nomes claros.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa e barra inferior`

Não há indicação clara do que está ativo ou carregado: o mapa mostra só pontos sobre fundo branco, sem base cartográfica nem limites, embora a árvore liste 'OrtoRGB-2012' e 'limitesmunic2018'.

**Justificativa:** O usuário não sabe se as camadas de base estão carregando, desativadas ou com falha, e perde a referência geográfica.

**Evidência (visual):** Fundo branco do mapa, sem limites nem imagem de base

**Recomendação:** Mostrar indicador de carregamento e o estado de cada camada, e manter uma base cartográfica visível por padrão.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel de camadas`

A lista longa de camadas por bacia, repetidas em pares, não tem agrupamento recolhível visível nem ações em lote além da busca de camadas.

**Justificativa:** Usuários experientes precisam rolar uma lista extensa para ativar e desativar camadas semelhantes.

**Evidência (texto):** disponibilidade_ hidrica_cubatao_ norte

**Recomendação:** Agrupar por tema (balanço e disponibilidade) com seções recolhíveis e opções de ativar ou desativar todas.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #8 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Campo de busca da consulta SIOUT`

O placeholder contém erro de digitação: 'pequisar'.

**Justificativa:** O erro ortográfico reduz a credibilidade e a qualidade percebida do sistema.

**Evidência (texto):** Digite um termo para pequisar

**Recomendação:** Corrigir para 'Digite um termo para pesquisar'.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #9 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Formulário Consulta SIOUT`

O rótulo 'Selecione o uso água:' está gramaticalmente incorreto, sem a preposição 'de'.

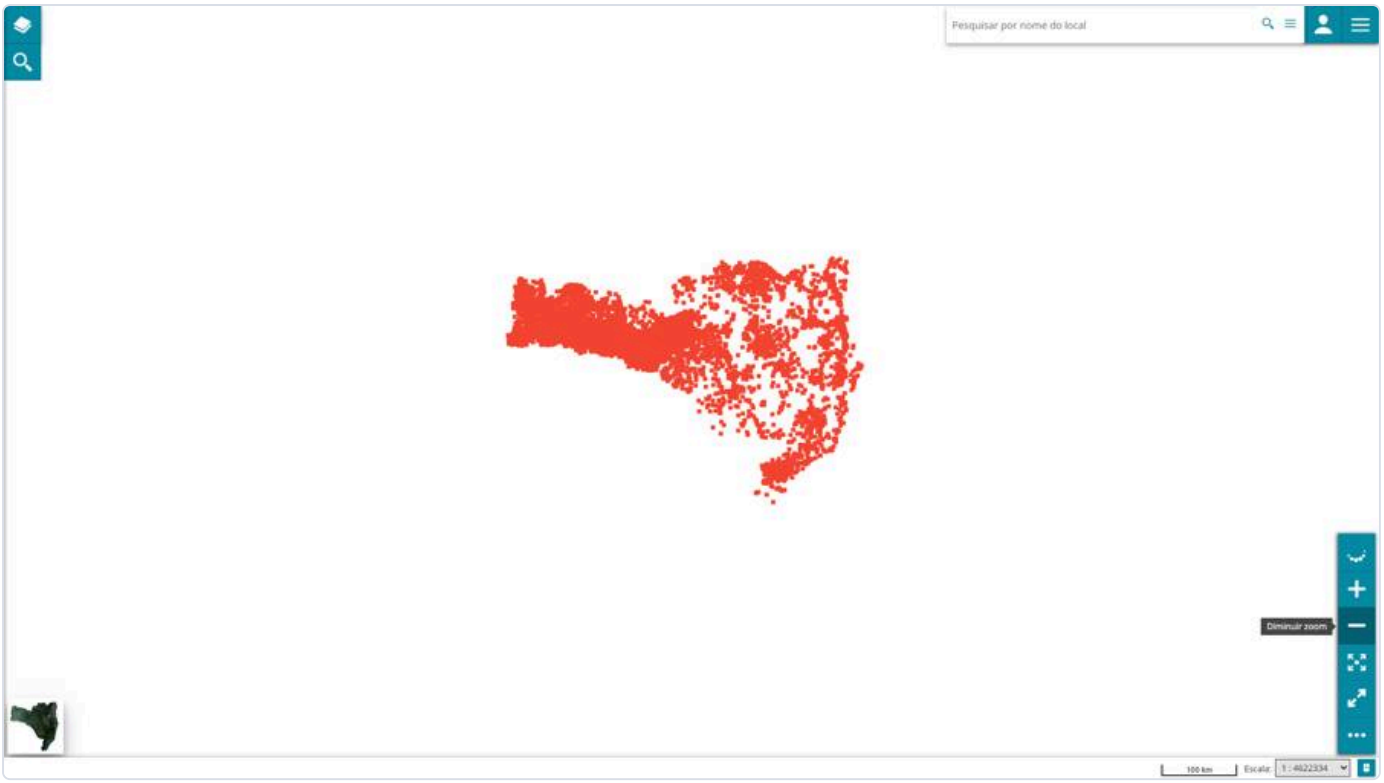
**Justificativa:** Texto mal redigido prejudica a clareza e a naturalidade da linguagem.

**Evidência (texto):** Selecione o uso água:

**Recomendação:** Reescrever para 'Selecione o uso da água:'.

### Estado 9: mapa_x05_square_button (8 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33




3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel de camadas (árvore de camadas por bacia)`

As camadas usam nomes técnicos de arquivo, em minúsculas e com underscores, como 'balanco_hidrico_ antas' e 'siout_shp_qdisp_ irani'.

**Justificativa:** Identificadores internos aparecem no lugar de nomes legíveis; o usuário não entende o conteúdo de cada camada (por exemplo, 'qdisp' e 'qrem'), e os espaços após os underscores sugerem nomes quebrados.

**Evidência (texto):** siout_shp_qdisp_ irani

**Recomendação:** Trocar por rótulos em linguagem natural, como 'Balanço hídrico – Bacia do Antas' e 'Vazão disponível – Irani', com descrição ao passar o mouse.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barras de ferramentas esquerda e direita (botões só com ícones)`

Os botões de camadas, busca, usuário, menu, os pontilhados, o ajuste de extensão, tela cheia e '...' são apenas ícones, sem rótulo visível; só 'Diminuir zoom' mostra tooltip, ao passar o mouse.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar ou memorizar a função de ícones ambíguos (os dois ícones de setas, os pontos) em vez de reconhecê-las.

**Evidência (visual):** Barra vertical de botões no canto inferior direito e botões azuis no canto superior esquerdo

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips a todos os botões e agrupar as ferramentas secundárias em menus nomeados.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Área central do mapa`

O mapa mostra só pontos vermelhos sobre fundo branco; a camada OrtoRGB-2012 e os limites municipais não aparecem, e não há indicação de carregamento ou de camadas ativas.

**Justificativa:** Não há contexto geográfico nem feedback sobre quais camadas estão visíveis ou carregando, de modo que o usuário não sabe se o mapa está incompleto ou com erro.

**Evidência (visual):** Centro da captura, mancha vermelha sobre fundo branco

**Recomendação:** Exibir um indicador de carregamento, manter um mapa-base visível e sinalizar claramente as camadas ativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #4 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Painel de camadas, grupo Irani versus as demais bacias`

A nomenclatura das camadas é inconsistente: Irani usa 'siout_shp_qdisp_/qrem_', enquanto as outras bacias usam 'balanco_hidrico_' e 'disponibilidade_hidrica_'. Além disso, a ordem das camadas varia (Itapocu).

**Justificativa:** Padrões distintos para conteúdo equivalente obrigam o usuário a deduzir se significam a mesma coisa e dificultam a comparação entre bacias.

**Evidência (texto):** siout_shp_qrem_ irani

**Recomendação:** Padronizar nomes e ordem das camadas em todas as bacias.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Camada de interferências regularizadas no centro do mapa`

Milhares de pontos vermelhos sobrepostos formam manchas sólidas, sem agrupamento nem legenda.

**Justificativa:** A sobreposição esconde pontos individuais, impede ler a densidade real e dificulta distinguir as interferências.

**Evidência (visual):** Mancha vermelha de Santa Catarina na região central da captura

**Recomendação:** Usar clusterização, transparência ou mapa de calor em escalas pequenas e fornecer legenda.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Rodapé do painel Consulta SIOUT e botão 'Sobre este mapa'`

Os 'Termos pesquisáveis' são apenas listados, sem exemplos nem explicação do formato, e a ajuda sobre o mapa fica restrita ao link 'Sobre este mapa'.

**Justificativa:** O usuário não sabe como combinar 'Buscar por', 'Termo' e uso da água, nem o formato esperado do número do cadastro.

**Evidência (texto):** Termos pesquisáveis: Número do cadastro, Fonte de captação, Tipo de intervenção

**Recomendação:** Incluir exemplos, texto de apoio contextual e link para a documentação nos campos de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #7 · índice 0.75

**H09 diagnostico e recuperacao de erros**

**Local:** `Campo Termo da Consulta SIOUT`

O texto de ajuda do campo tem erro de digitação ('pequisar') e o rótulo 'Selecione o uso água:' é gramaticalmente incorreto.

**Justificativa:** Erros de escrita reduzem a credibilidade e a clareza da interface; o rótulo correto seria 'uso da água'.

**Evidência (texto):** Digite um termo para pequisar

**Recomendação:** Corrigir para 'Digite um termo para pesquisar' e 'Selecione o uso da água'.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #8 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel de camadas com mais de 18 bacias`

A lista de bacias com duas camadas cada é longa e só oferece o campo 'Pesquisar camadas' como forma de acelerar a navegação.

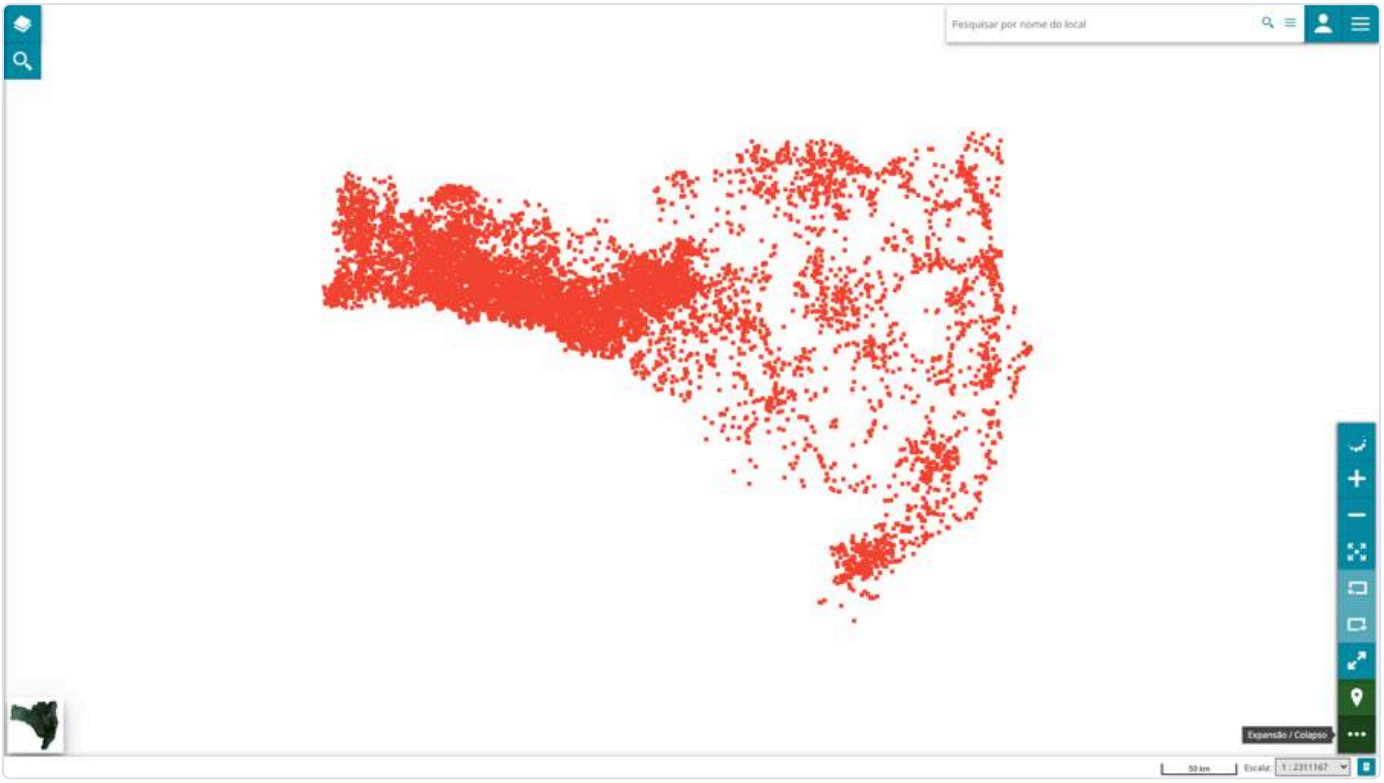
**Justificativa:** Não há favoritos, agrupamento recolhível visível nem ativação em lote por tema, o que torna lento o trabalho de usuários frequentes.

**Evidência (texto):** Pesquisar camadas

**Recomendação:** Permitir grupos recolhíveis, ativar ou desativar por tema e salvar combinações de camadas.

## Estado 10: mapa_x08_square_button (11 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel de camadas (lista de camadas)`

Camadas aparecem com nomes técnicos de arquivo, com snake_case, sem acentos e com espaços quebrados, como 'balanco_hidrico_ antas' e 'siout_shp_qdisp_ irani'.

**Justificativa:** Nomes internos de arquivo não são a linguagem do usuário. 'siout_shp_qdisp_irani' e 'qrem' são códigos opacos, e os nomes de camada da bacia Irani não seguem o padrão das demais.

**Evidência (texto):** siout_shp_qdisp_ irani

**Recomendação:** Exibir nomes legíveis, como 'Balanço hídrico – Bacia do Antas' e 'Vazão disponível – Irani', com acentuação correta e sem underscores.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Mapa central, camada de pontos vermelhos`

Os pontos vermelhos não têm legenda visível e o mapa não mostra o que representam.

**Justificativa:** O usuário precisa lembrar ou abrir o painel de camadas para saber que os pontos são 'interferencias regularizadas'. A legenda não está à vista no mapa.

**Evidência (visual):** Centro da captura, nuvem de pontos vermelhos sobre Santa Catarina

**Recomendação:** Incluir uma legenda visível ou recolhível no mapa, com símbolo, nome da camada e significado das cores.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Mapa central, escala estadual`

Milhares de marcadores quadrados de tamanho fixo se sobrepõem na escala 1:2311167 e formam manchas vermelhas densas, sem agrupamento.

**Justificativa:** A densidade esconde a distribuição real, o contorno do estado e a base cartográfica. A informação deixa de ser legível e os marcadores competem entre si.

**Evidência (visual):** Região oeste e central do mapa, mancha vermelha densa

**Recomendação:** Agrupar pontos (clusters) ou usar mapa de calor em escalas pequenas, reduzir o tamanho ou a opacidade dos marcadores e mostrar os pontos individuais só com zoom maior.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de ferramentas vertical à direita`

Os botões da barra à direita têm só ícones, sem rótulos visíveis. Eles incluem setas de retorno e avanço, expandir e pino de localização.

**Justificativa:** Os ícones de retângulo com seta, de pino e de reticências são ambíguos. O usuário só descobre a função ao passar o mouse, e o tooltip aparece apenas para um botão.

**Evidência (visual):** Barra de ferramentas vertical no canto inferior direito

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips consistentes em todos os botões e usar ícones convencionais, como o de navegação anterior e seguinte.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Botão inferior da barra de ferramentas e tooltip`

O tooltip 'Expansão / Colapso' está num botão de reticências, e há outro botão de setas para expandir logo acima. O nome também mistura os termos 'Expansão' e 'Colapso' (anglicismo).

**Justificativa:** O ícone de reticências sugere 'mais opções' e não expansão. Dois botões de aparência semelhante podem ter funções que se confundem. 'Colapso' é pouco natural em português e sugere falha.

**Evidência (texto):** Expansão / Colapso

**Recomendação:** Usar um ícone coerente com a função, como seta ou chevron, e o texto 'Expandir/Recolher menu'. Diferenciar claramente do botão de tela cheia.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra de ferramentas à direita, cores dos botões`

Os botões usam cores diferentes sem lógica evidente: azul-petróleo, azul claro (setas) e verde (pino e reticências).

**Justificativa:** A variação de cor não indica categoria nem estado. O usuário pode achar que os botões mais claros estão desativados.

**Evidência (visual):** Botões de seta e botões verdes na barra direita

**Recomendação:** Padronizar a cor dos botões e usar cor distinta só para estado ativo ou desativado, com explicação.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Campo de busca e formulário de consulta`

Há erro de grafia no texto de ajuda do campo ('pequisar') e o rótulo 'Selecione o uso água:' está gramaticalmente incorreto.

**Justificativa:** Erros de português reduzem a credibilidade e a clareza em um sistema institucional.

**Evidência (texto):** Digite um termo para pequisar

**Recomendação:** Corrigir para 'Digite um termo para pesquisar' e 'Selecione o uso da água:'.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Topo direito: busca por local e botões`

A busca por nome do local, os ícones de lupa e de lista e a lupa do canto esquerdo oferecem pesquisas diferentes, com aparência semelhante.

**Justificativa:** Há duas lupas e dois campos de busca, uma 'Consulta SIOUT' e outra de local. O usuário não sabe qual abrir para cada tarefa.

**Evidência (visual):** Lupa no canto superior esquerdo e campo de busca no topo direito

**Recomendação:** Diferenciar ícones e rótulos, como 'Buscar local' e 'Consulta de outorgas', e agrupar as funções de busca.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Barra inferior, escala e controle de zoom`

Não há indicação de quais camadas estão ativas, do carregamento dos dados nem do total de pontos mostrados, e a escala numérica '1 : 2311167' é de difícil leitura.

**Justificativa:** Com tantos pontos e camadas, o usuário não recebe feedback sobre o que está visível ou sendo carregado. O número da escala é bruto e sem formatação.

**Evidência (texto):** Escala:

**Recomendação:** Mostrar indicador de carregamento e resumo das camadas ativas, e formatar a escala com separadores de milhar.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Mapa, ferramentas e painel de camadas`

Não há ajuda contextual visível sobre as ferramentas do mapa. Só existe o item 'Sobre este mapa', sem orientação de uso.

**Justificativa:** Muitas ferramentas com ícones ambíguos e camadas técnicas exigem orientação, mas a ajuda não está acessível no contexto.

**Evidência (texto):** Sobre este mapa

**Recomendação:** Incluir botão de ajuda visível com tutorial rápido e descrição das camadas.

2 menor LLM citação confirmada na página #11 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Painel de camadas`

A lista tem dezenas de camadas repetitivas por bacia (balanço hídrico e disponibilidade) em uma lista longa e plana.

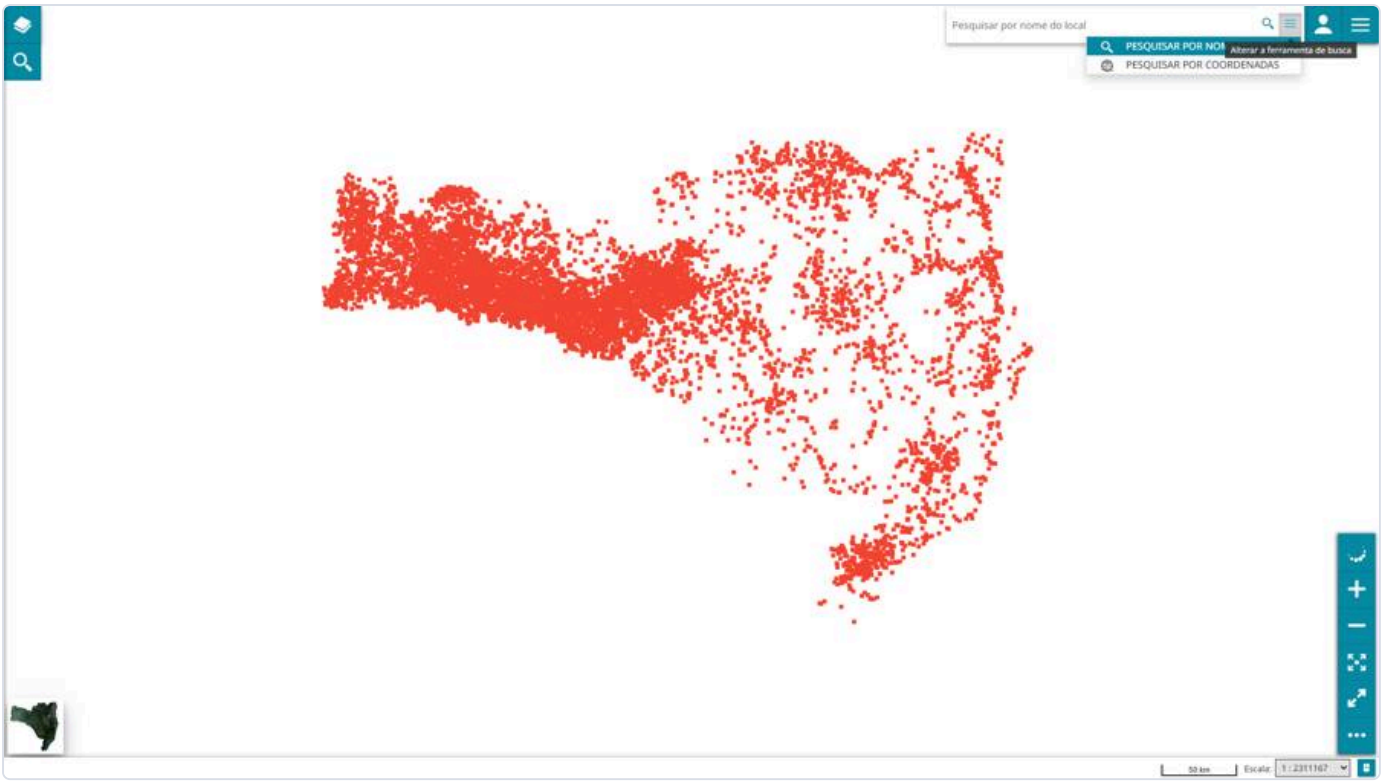
**Justificativa:** A repetição dificulta encontrar uma camada específica e sobrecarrega a lista.

**Evidência (texto):** balanco_hidrico_ canoinhas

**Recomendação:** Agrupar por tema e bacia com seções recolhíveis e permitir ativação em lote.

### Estado 11: mapa_x09_square_button_md (9 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Área central do mapa: camada de interferências regularizadas`

Milhares de marcadores vermelhos grandes e opacos se sobrepõem, formando massas sólidas no oeste e centro do estado.

**Justificativa:** A sobreposição esconde a distribuição real, impede distinguir pontos individuais e oculta a base cartográfica, competindo com informação relevante.

**Evidência (visual):** Região central e oeste do mapa, massa densa de pontos vermelhos

**Recomendação:** Usar agrupamento (clusters), marcadores menores/semitransparentes ou mapa de calor em escalas pequenas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel de camadas`

Os nomes das camadas usam identificadores técnicos com underscores, sem acentos e abreviações internas.

**Justificativa:** Nomes como 'siout_shp_qdisp_ irani' e 'balanco_hidrico_ antas' são jargão interno e não linguagem do usuário; ainda são inconsistentes entre bacias.

**Evidência (texto):** siout_shp_qdisp_ irani

**Recomendação:** Usar rótulos legíveis ('Balanço hídrico – Antas') e padronizar a nomenclatura entre bacias.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barras laterais (esquerda e direita)`

Botões de camadas, busca, ferramentas (pontos, expandir, '...') e usuário são apenas ícones, sem rótulos visíveis.

**Justificativa:** Ícones ambíguos como o dos pontos curvos e as setas de expansão exigem que o usuário adivinhe ou memorize sua função.

**Evidência (visual):** Barra de botões azuis no canto inferior direito e coluna superior esquerda

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips consistentes e agrupar as ferramentas com nomes claros.

2 menor LLM evidência visual #4 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Topo direito: menu suspenso da busca com tooltip`

O tooltip 'Alterar a ferramenta de busca' cobre parte do item 'PESQUISAR POR NOME...' do menu aberto, tornando o texto ilegível.

**Justificativa:** A sobreposição esconde o rótulo da opção selecionada, dificultando saber qual opção está ativa e ler o item.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, sobre o item 'PESQUISAR POR NOM...' do menu suspenso

**Recomendação:** Posicionar o tooltip fora das opções do menu, ou suprimi-lo enquanto o menu estiver aberto.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa sem camada base e sem legenda`

O mapa não tem base cartográfica visível (fundo branco) nem legenda indicando o que os pontos vermelhos representam; a camada OrtoRGB aparece só como miniatura.

**Justificativa:** O usuário não consegue saber quais camadas estão ativas ou o significado dos pontos, nem se localizar sem referências geográficas.

**Evidência (visual):** Toda a área do mapa, fundo branco ao redor do estado, sem legenda

**Recomendação:** Exibir camada base por padrão e fornecer legenda visível das camadas ativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Painel de camadas: bacia Irani vs. demais`

A bacia Irani usa nomes de camada em padrão diferente (siout_shp_qdisp/qrem) das demais (balanco_hidrico/disponibilidade_hidrica); a ordem das camadas também varia (Itapocu).

**Justificativa:** A inconsistência faz o usuário se perguntar se as camadas são equivalentes.

**Evidência (texto):** siout_shp_qrem_ irani

**Recomendação:** Padronizar a nomenclatura e a ordem das camadas em todas as bacias.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Rodapé: escala e seletor`

A barra inferior mostra a escala gráfica, o seletor '1 : 2311167' e um ícone pequeno sem rótulo, com texto de tamanho mínimo.

**Justificativa:** Os elementos são minúsculos e de baixo contraste, difíceis de ler e de acionar.

**Evidência (visual):** Canto inferior direito, barra com 'Escala: 1 : 2311167'

**Recomendação:** Aumentar o tamanho e o contraste, e rotular o ícone do rodapé.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #8 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Textos da consulta SIOUT`

Há erro de digitação no placeholder ('pequisar') e rótulo gramaticalmente incorreto ('Selecione o uso água:').

**Justificativa:** Erros de texto reduzem a credibilidade e a clareza do sistema institucional.

**Evidência (texto):** Digite um termo para pequisar

**Recomendação:** Corrigir para 'Digite um termo para pesquisar' e 'Selecione o uso da água:'.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #9 · índice 0.75

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Interface do mapa`

Não há ajuda contextual visível sobre o uso do mapa, as camadas e as buscas; só existe o link 'Sobre este mapa'.

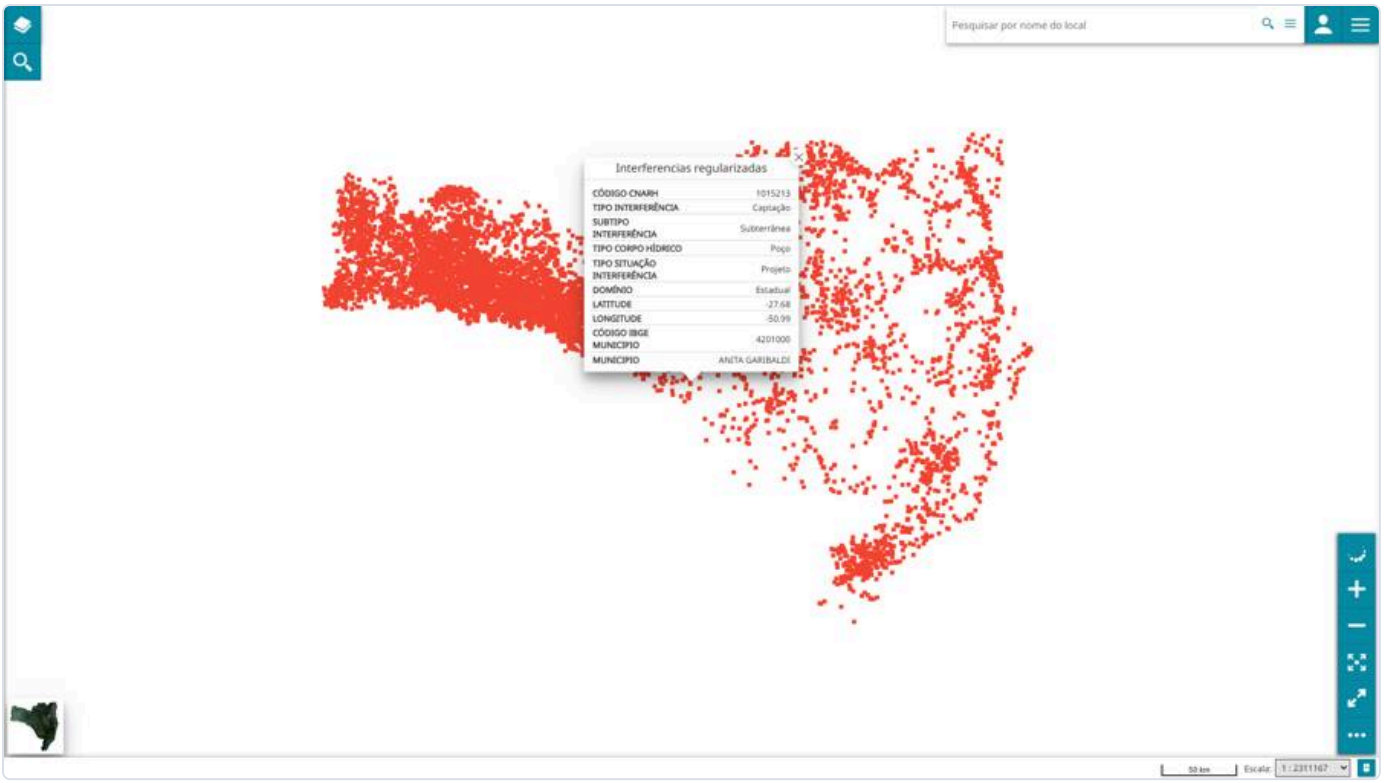
**Justificativa:** Usuários novos precisam entender ferramentas e camadas técnicas sem orientação à vista.

**Evidência (texto):** Sobre este mapa

**Recomendação:** Incluir ícone de ajuda ou tour guiado, com descrição das camadas.

## Estado 12: mapa_x12_ol_viewport (11 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33




3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Popup 'Interferencias regularizadas' / tabela de atributos`

Datas aparecem como números seriais (43720, 44010, 43644) e valores ausentes como 'null'.

**Justificativa:** Dados brutos do banco são expostos ao usuário; um número como 43720 não é reconhecível como data, e 'null' é jargão técnico, prejudicando a compreensão da vigência da outorga.

**Evidência (texto):** DATA REGISTRO CNARH

**Recomendação:** Formatar datas como dd/mm/aaaa e substituir 'null' por 'Não informado' ou ocultar o campo.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Camada de pontos vermelhos sobre todo o estado`

Milhares de marcadores quadrados vermelhos sobrepostos formam uma mancha densa sem agrupamento nem diferenciação.

**Justificativa:** A saturação esconde pontos individuais e a geografia; o usuário não distingue tipos de interferência nem consegue selecionar um ponto com precisão.

**Evidência (visual):** Região central, mapa de Santa Catarina com pontos vermelhos

**Recomendação:** Aplicar clusterização ou nível de detalhe por zoom, simbologia por tipo e mapa-base visível.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Popup de atributos`

O popup lista dezenas de campos (vazão e horas e dias para cada mês) em uma tabela longa, sem agrupamento.

**Justificativa:** Dados repetitivos (12 meses × 3 variáveis) competem com informações-chave e tornam a leitura longa e cansativa.

**Evidência (texto):** VAZAO JANEIRO $M^3/H$

**Recomendação:** Agrupar por seção recolhível ou tabela mensal compacta, destacando campos principais.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de ferramentas esquerda e direita (ícones)`

Os botões são apenas ícones (camadas, lupa, pontos, expandir, '...') sem rótulo ou texto visível.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar ou memorizar a função de cada ícone, em especial os ícones de pontos pontilhados, setas de expandir e '...'.

**Evidência (visual):** Coluna de botões azuis no canto inferior direito e à esquerda

**Recomendação:** Adicionar tooltips e rótulos, e agrupar de forma compreensível ações secundárias.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Rótulos do popup e nomes das camadas`

Rótulos usam siglas e nomes de campo internos (CNARH, OTTOBACIA, balanco_hidrico_ antas, siout_shp_qdisp_ irani, VAZAO ... $M^3/H$).

**Justificativa:** Nomes de arquivos/camadas com underline e sem acentos expõem a nomenclatura interna e dificultam a compreensão para não especialistas.

**Evidência (texto):** siout_shp_qdisp_ irani

**Recomendação:** Usar nomes legíveis e acentuados ('Balanço hídrico – Antas'), explicando siglas em tooltip ou glossário.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Textos e rótulos da interface`

Há erros ortográficos e inconsistências de formatação: 'pequisar', 'Muncipio', 'Interferencias' sem acento, 'NOME_USUÁRIO' com underline entre outros rótulos com espaço.

**Justificativa:** Erros de grafia e padrões de rótulo mistos reduzem a credibilidade e a consistência de um sistema institucional.

**Evidência (texto):** Digite um termo para pequisar

**Recomendação:** Revisar ortografia e padronizar rótulos (caixa, acentos, separadores).

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa em geral, fundo branco`

Não há mapa-base nem indicação de contexto (limites, rios, municípios); o fundo está em branco, sem indicar se camadas estão carregando.

**Justificativa:** As camadas ativas (OrtoRGB, limites municipais) não aparecem; o usuário não sabe se não carregaram ou estão desligadas.

**Evidência (visual):** Todo o fundo do mapa, em branco ao redor dos pontos

**Recomendação:** Exibir indicador de carregamento e mapa-base padrão; indicar camadas ativas e visíveis.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior: campo de busca e botão de lupa à esquerda`

Existem duas buscas distintas: 'Pesquisar por nome do local' no topo e 'Consulta SIOUT' pela lupa lateral, além de 'Pesquisar camadas'.

**Justificativa:** Três mecanismos de busca com escopos diferentes e rótulos semelhantes confundem o usuário sobre qual usar.

**Evidência (texto):** Pesquisar camadas

**Recomendação:** Diferenciar claramente os escopos nos rótulos ou unificar a busca com filtros.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel de camadas / mapa`

Não há legenda dos símbolos nem ajuda contextual; 'Sobre este mapa' é apenas um link sem explicação do significado dos pontos.

**Justificativa:** O usuário não sabe o que significam pontos vermelhos, 'Projeto' ou 'Autorizado', nem como usar as consultas.

**Evidência (texto):** Sobre este mapa

**Recomendação:** Incluir legenda, ajuda contextual e documentação acessível a partir do mapa.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Popup sobre o mapa`

O popup cobre parte dos pontos e o botão de fechar 'x' é muito pequeno e fica sobre a borda.

**Justificativa:** O botão de fechar minúsculo posicionado na borda dificulta o clique e o popup tampa a região de interesse.

**Evidência (visual):** Popup central, canto superior direito com o 'x'

**Recomendação:** Aumentar a área clicável do botão de fechar e permitir reposicionar ou redimensionar o popup.

1 cosmético | LLM | evidência visual | #11 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Rodapé, seletor de escala`

A escala é um select com valores como '1 : 2311167', pouco adequado e sem atalhos para o usuário.

**Justificativa:** Valores de escala não arredondados são difíceis de interpretar e o seletor é pequeno, sem outras opções para o usuário especialista.

**Evidência (visual):** Canto inferior direito, seletor 'Escala: 1 : 2311167'

**Recomendação:** Oferecer escalas arredondadas, campo editável e atalhos de zoom (como caixa de zoom).